

26학년도 1학기 자율주행캡스톤디자인 룰미팅

자동화연구실

성균관대학교

목차

00 공지

01 최종평가 규정

02 시간측정 경기

03 미션수행 경기

공지

공지

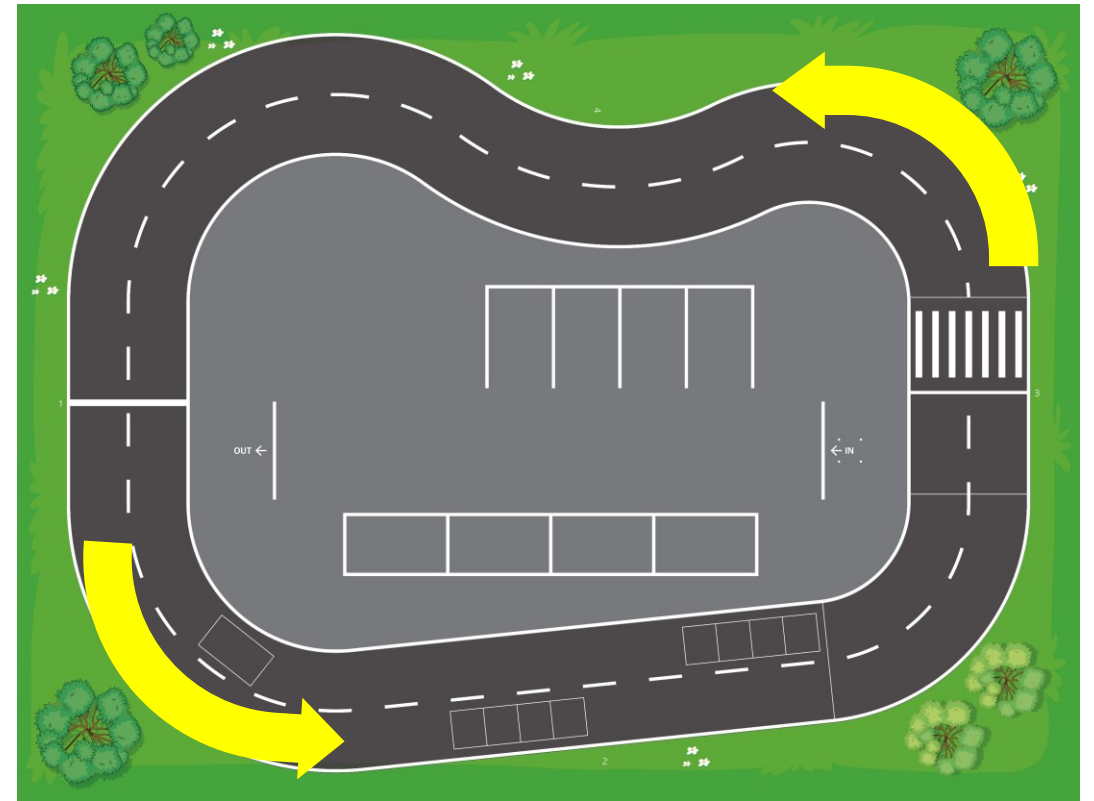
- 본 PPT는 학생들의 이해를 돕기 위한 자료이며, 배포될 한글 파일 규정집을 우선시함.

최종평가 규정

최종평가 규정

□ 트랙 도면

- 직선과 곡선으로 나뉘어 구성되어 있으며, 중앙에 주차 구간이 있음.
- 경로는 두개의 차선으로 이루어져 있으며, 바깥쪽 차선을 반시계 방향으로 주행해야 함.



최종평가 규정

- ❑ 사전에 공지된 전동차를 탑재된 소프트웨어 제어로 사람과 그 외 보조기구의 도움 없이 주어진 규격의 트랙에서 자율주행함.
- ❑ 경기는 **시간측정 경기**와 **미션수행 경기**로 나뉨.
- ❑ 미션수행 경기에는 장애물 회피, 신호등, 수직 주차 미션이 있음.
- ❑ **시간측정 경기 4분, 장애물 회피/신호등 경기 4분, 수직 주차 경기 4분**이 주어지고, 한 팀당 각 경기 한 번의 기회만 제공됨.
- ❑ 각 경기는 따로 치르며, 각 경기에서 획득한 점수의 합산으로 순위를 정함.

최종평가 규정

- ❑ 차량은 검차 시 설치 및 구성된 상태를 모든 경기에서 유지하여야 하며, **미션별 재설치 또는 변경은 허용되지 않음.**
- ❑ 제공하는 하드웨어 구성품은 임의로 개조, 교체, 분해 할 수 없으며, 지정된 구성품 외에 주행에 영향을 주는 전기적·기계적 부품은 사용할 수 없음.
- ❑ SMPS 전압은 **12.0V**로 지정하며, **승압은 허용되지 않음.** 주최 측에서 전압 검사 이후, 임의로 참가팀이 승압한 것이 확인될 경우, 실격 처리될 수 있음.
- ❑ 트랙 내 참가자는 **최대 인원 1명**으로 고정함.
- ❑ 차량을 출발선에 위치한 후 2분 이내에 출발 준비를 완료해야 함. 2분 후 심판이 임의로 출발 신호를 부여함.

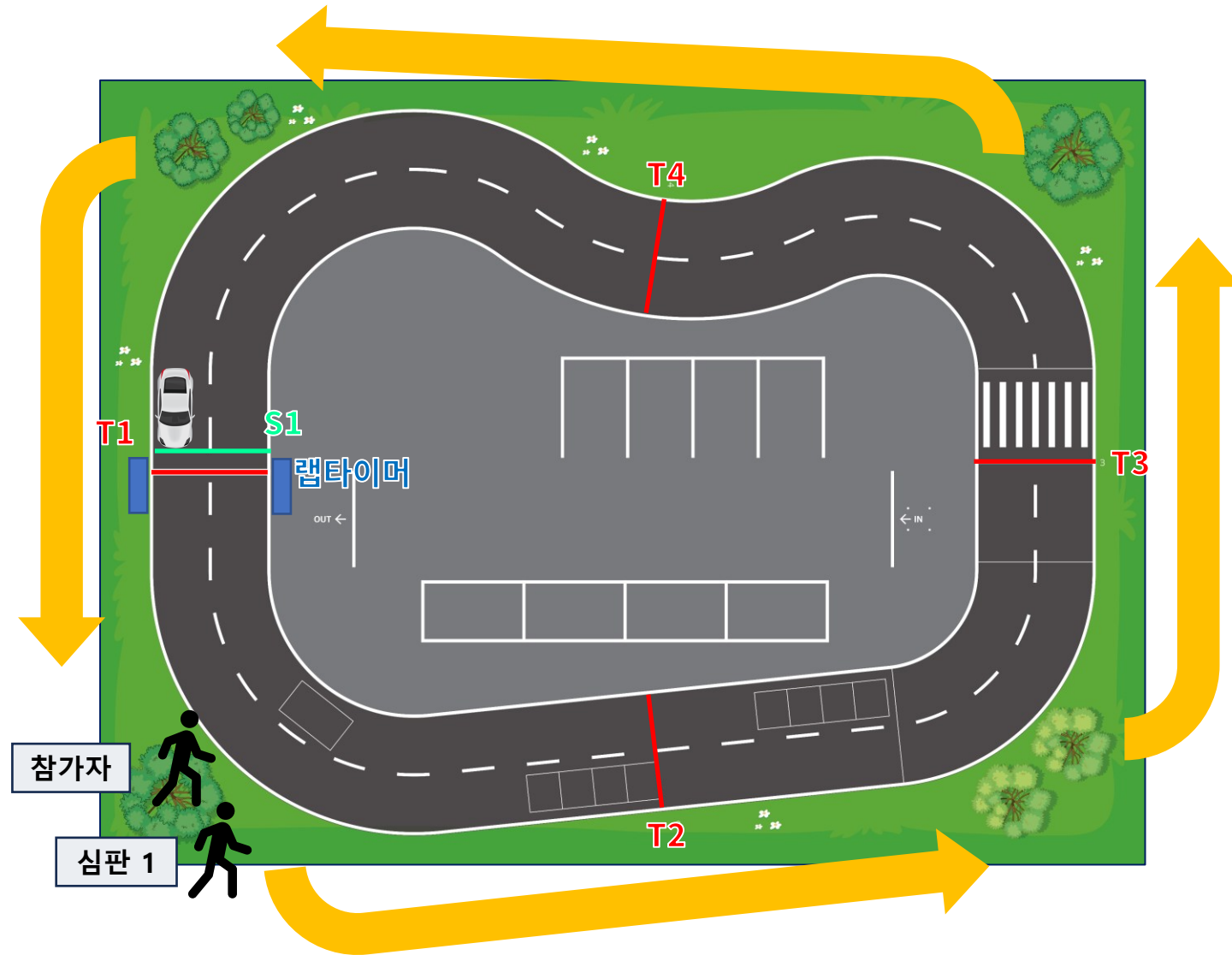
최종평가 규정

- 모든 경기에서 자율주행 차량은 다음과 같은 출발음을 기준으로 출발해야 함.
- 출발신호 이후 10초 이내에 출발하지 않을 경우 1회 재시도 기회 주어짐.



시간측정 경기

시간측정 경기



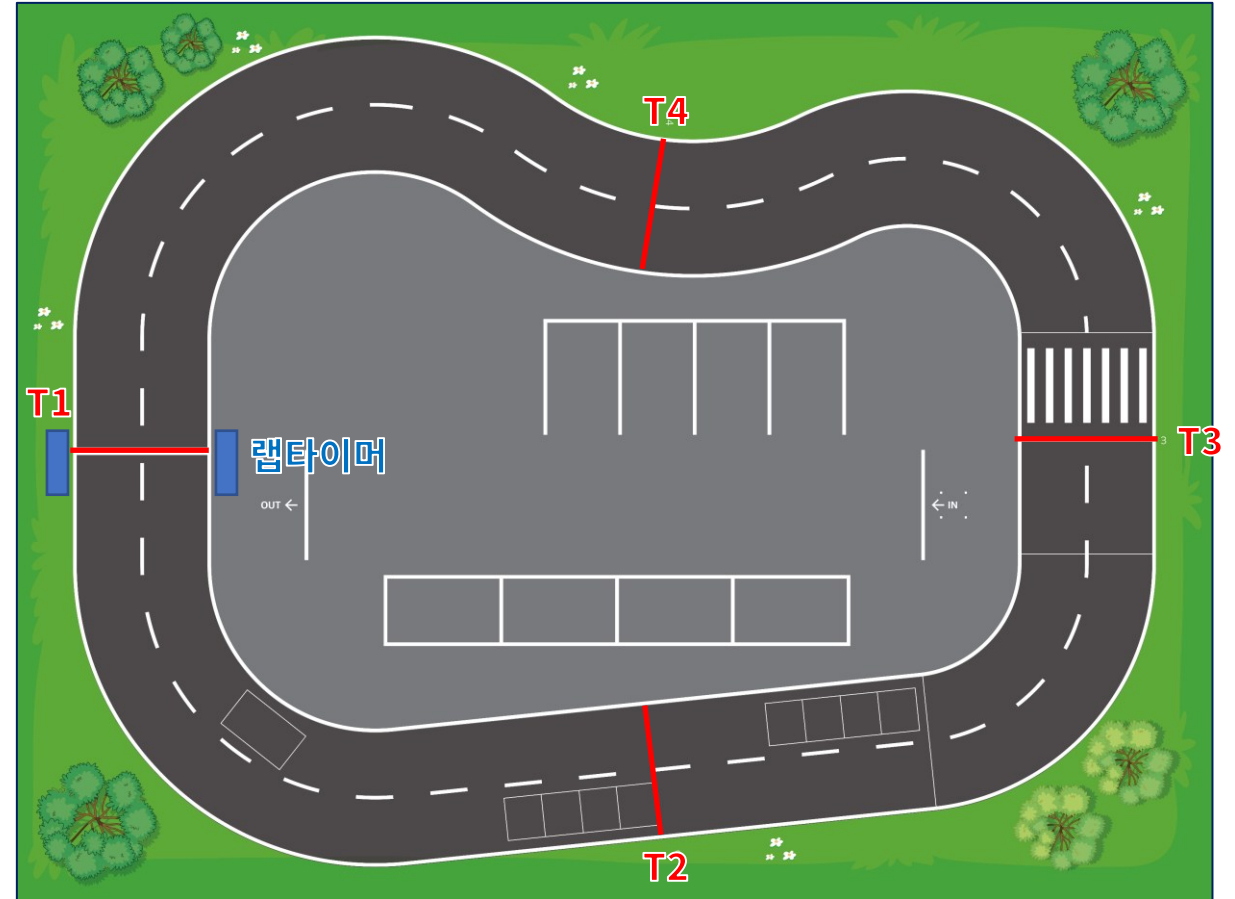
시간측정 경기

- ❑ 자율주행 차량이 출발 신호와 함께 랩타이머를 통과하는 시점부터 트랙을 반시계 방향으로 2바퀴 주행하여, **랩타이머 기준선을 통과**할 때까지의 시간을 측정함.
- ❑ 출발 신호 이전에 모터가 구동하는 것을 불허함.
- ❑ 주행시간이 4분이 넘는 경우 그동안 주행한 거리를 점수로 산정함.
- ❑ 최종 기록 = 2바퀴를 주행한 시간 + 페널티 시간임.
- ❑ 차선 이탈을 판단하기 위하여 심판이 차선 바깥쪽에서 감독을 진행하므로 이를 감안하여 프로 그래밍해야 함. 차선 바깥쪽에서의 심판으로 인한 센서 측정 오류 이의신청은 받아들이지 않음.



시간측정 경기

- ❑ 바깥쪽 차선을 따라서 2바퀴 주행함.
- ❑ 트랙에 그려진 차선을 벗어나지 않아야 함.
- ❑ 점선은 **침범**과 **이탈**을
드론 모니터링을 통해 판단.
- ❑ 실선은 **이탈**을
차량 따라가는 심판이 판단.



시간측정 경기

□ 차선 침범

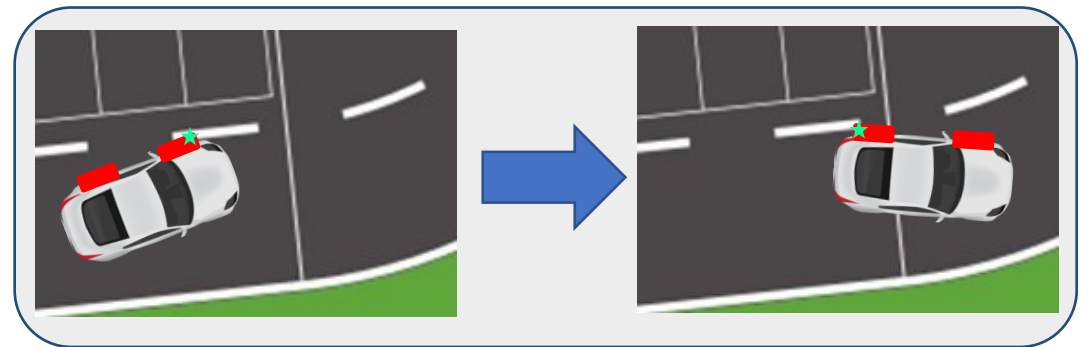
- 차량의 한쪽 바퀴가 차선(점선)을 밟는 경우
- 동일 점선에 바퀴가 1개 이상 접촉한 경우 침범 1회로 판정



앞바퀴



뒷바퀴

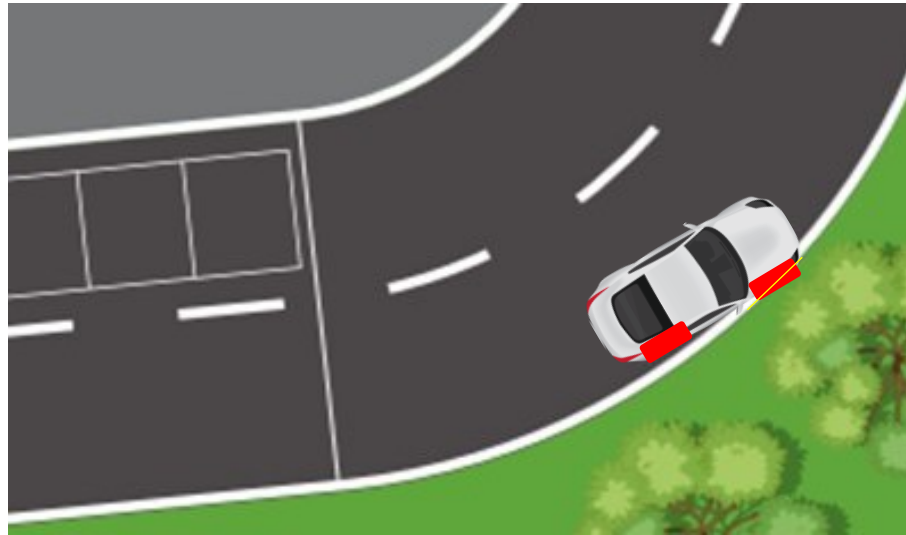
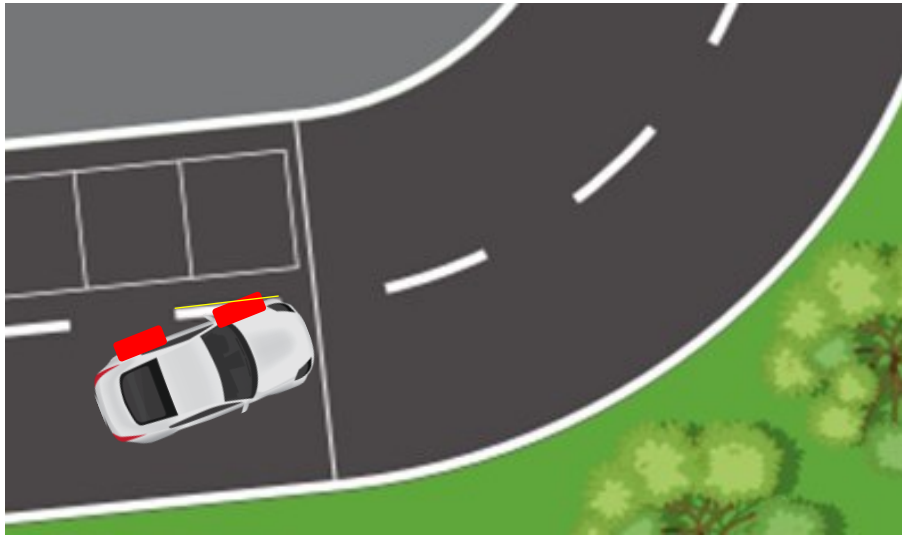


앞바퀴 -> 뒷바퀴

시간측정 경기

□ 차선 이탈

- 차량의 한쪽 바퀴가 차선(점선, 실선)을 완전히 넘어가는 경우



시간측정 경기

□ 재시도

- 차량 출발이 안되는 경우.
- 파워를 ON/OFF하거나 프로그램을 재설정할 수 있음.
- 기존 기록을 삭제하고 페널티 부여 후, 경기를 처음부터 다시 진행함.
- 시간 측정/미션 수행 경기 각각 최대 1회 제공됨.

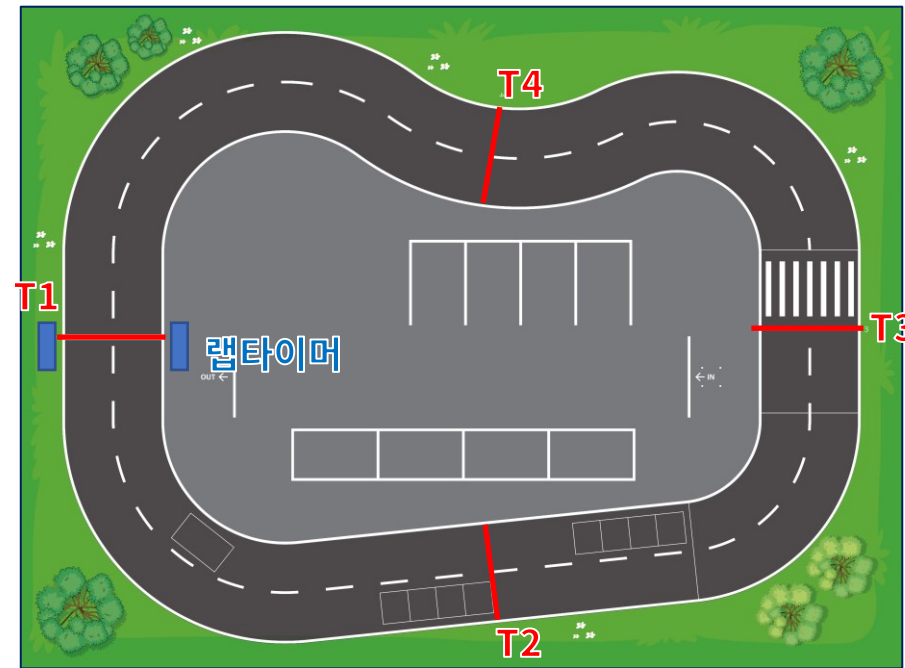
□ 재위치

- 차량이 차선을 이탈하는 경우.
- 파워를 ON/OFF 하거나 프로그램을 재설정할 수 있음.
- 심판이 지정한 위치로 이동함.
- 참가자는 트랙 안으로 들어와 차량 후방을 들고 후진하여 재위치함.
- 최대 3회 제공됨.

시간측정 경기

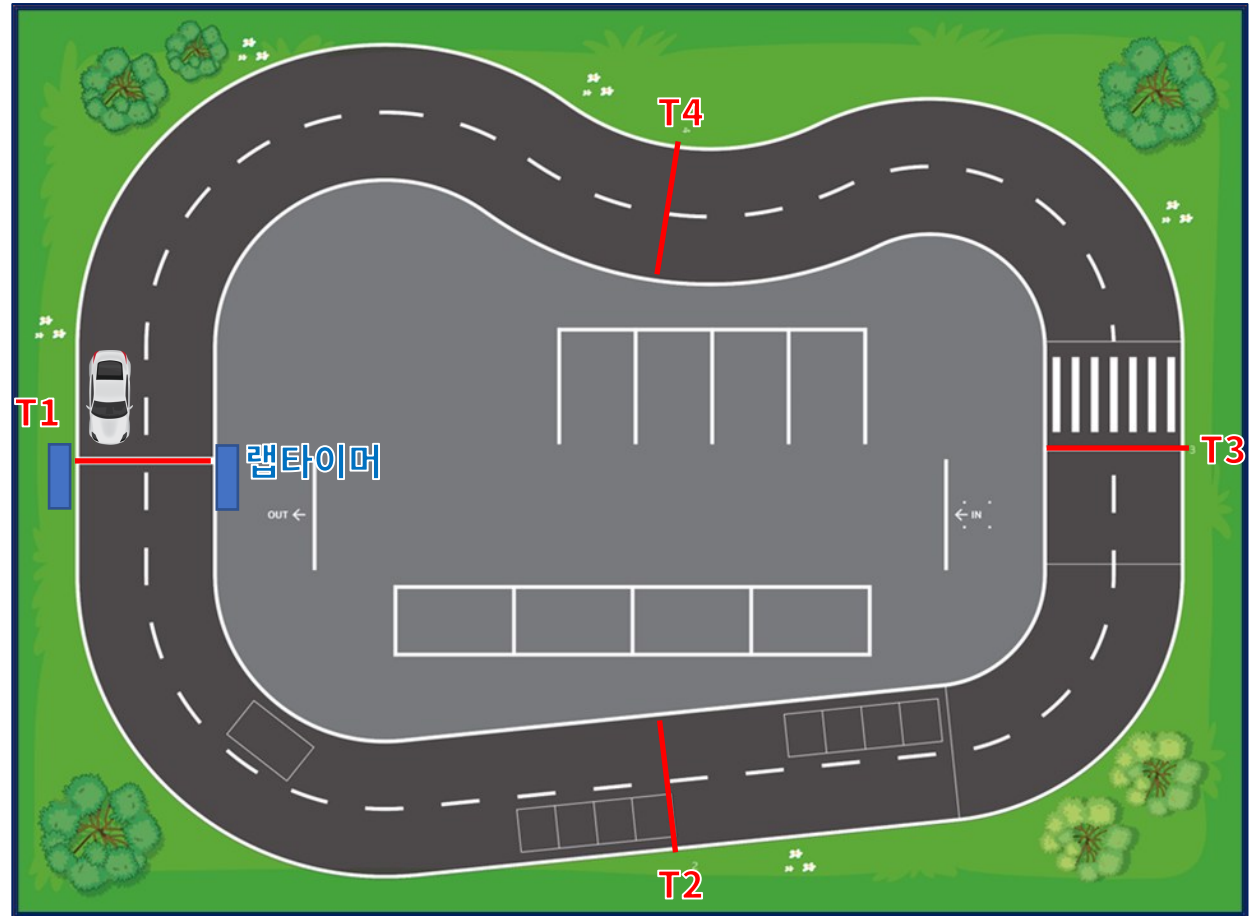
□ 랩타이머 충돌

- **출발 시 충돌**하는 경우, 페널티 부여 및 이탈 재위치(T1)
- **1바퀴 통과 직전 충돌**하는 경우, 페널티 부여 및 이탈 재위치(T4)
- **종료 직전 충돌**하는 경우, 페널티 부여 및 경기 성공



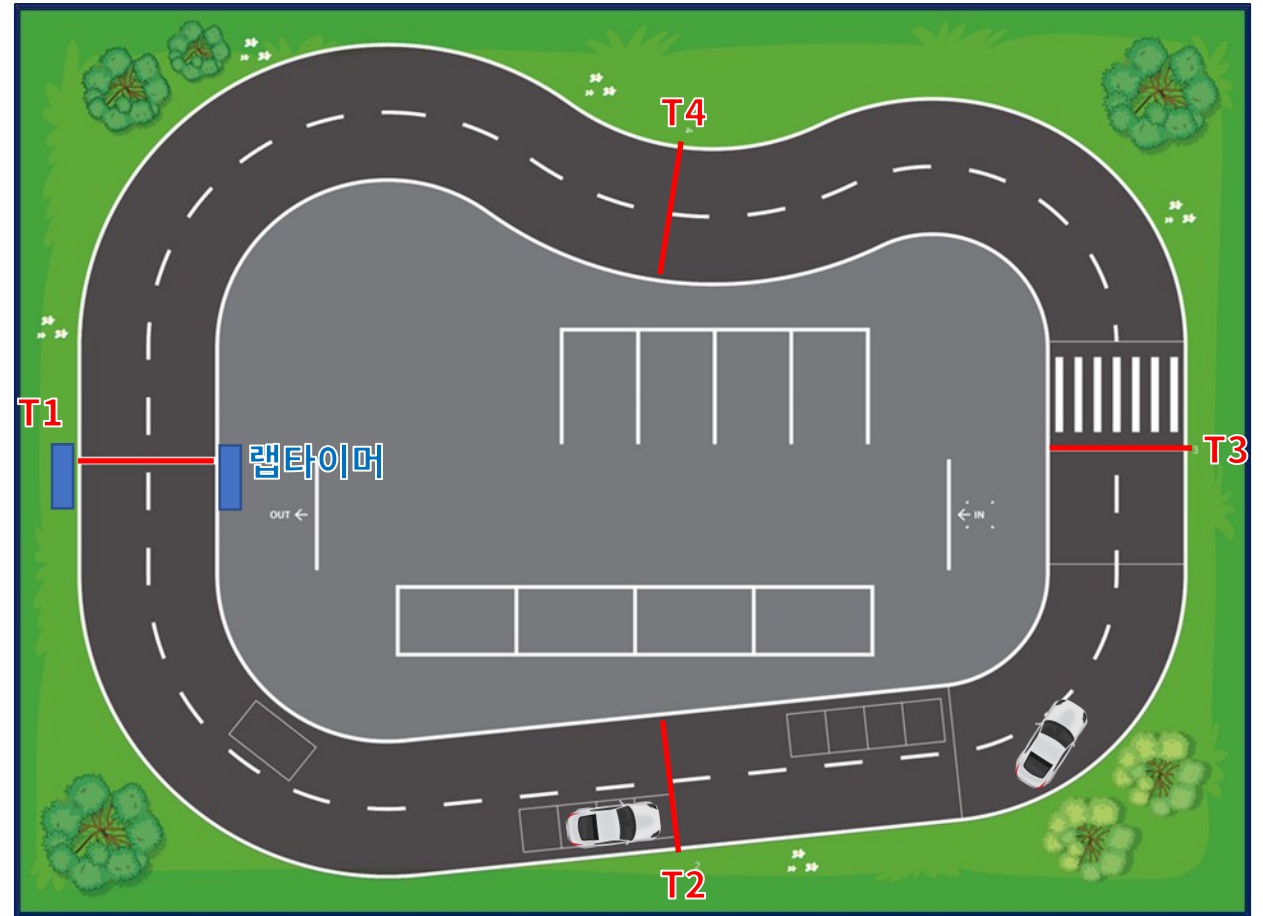
시간측정 경기

- T1~T2 이탈 시, T1 재위치.
- T2~T3 이탈 시, T2 재위치.
- T3~T4 이탈 시, T3 재위치.
- T4~T1 이탈 시, T4 재위치.
- 4회 이상 이탈 시, 경기 종료.



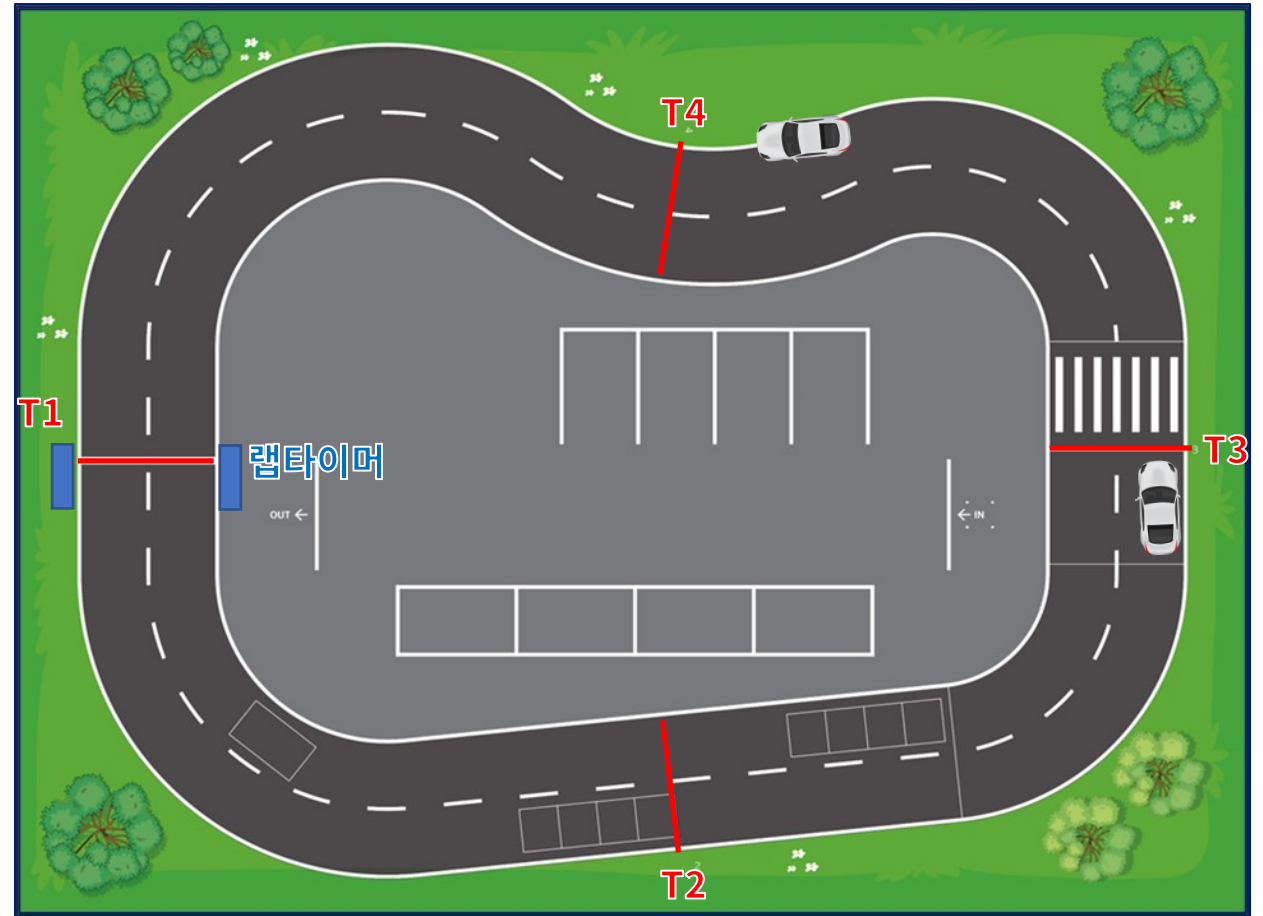
시간측정 경기

- T1~T2 이탈 시, T1 재위치.
- **T2~T3 이탈 시, T2 재위치.**
- T3~T4 이탈 시, T3 재위치.
- T4~T1 이탈 시, T4 재위치.
- 4회 이상 이탈 시, 경기 종료.



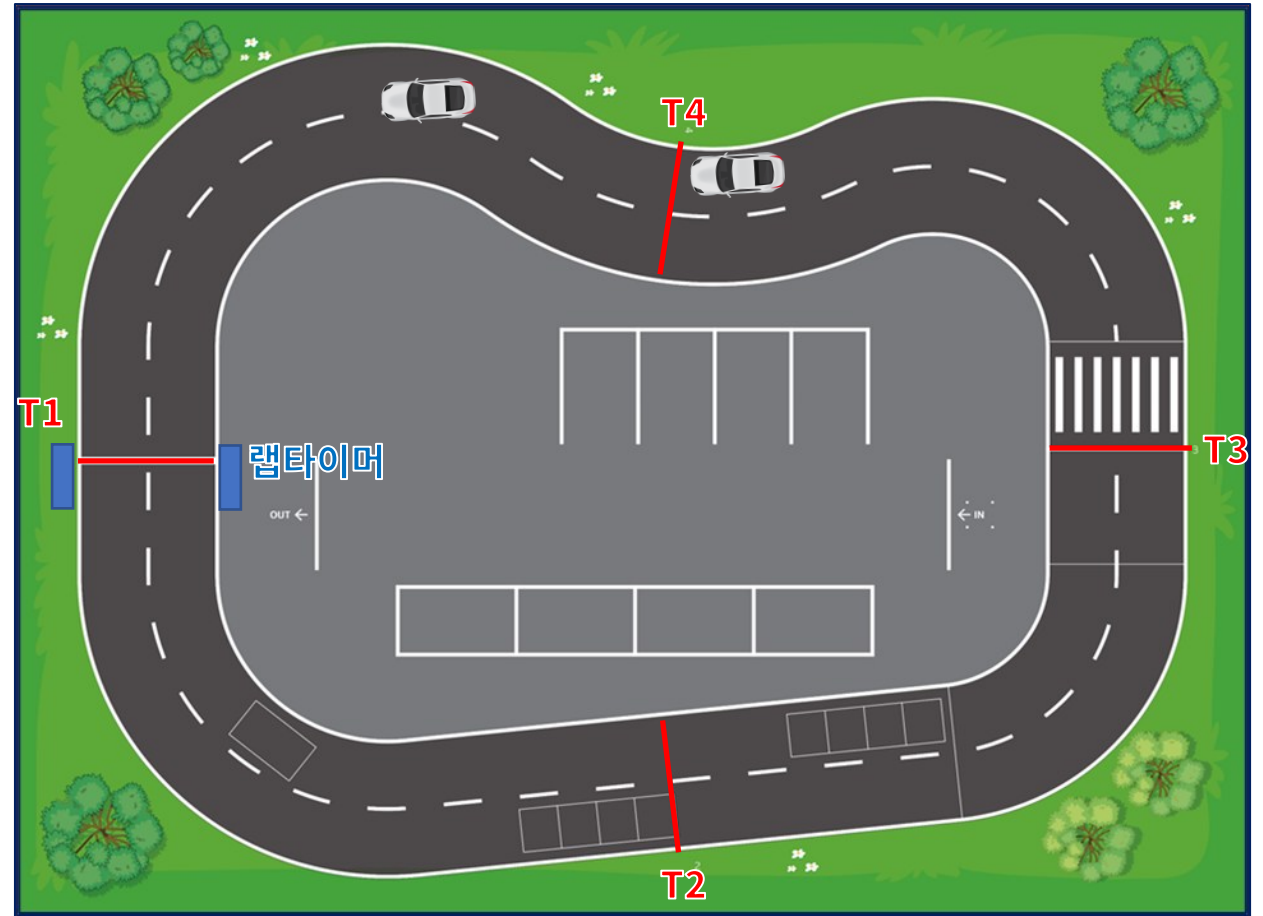
시간측정 경기

- T1~T2 이탈 시, T1 재위치.
- T2~T3 이탈 시, T2 재위치.
- **T3~T4 이탈 시, T3 재위치.**
- T4~T1 이탈 시, T4 재위치.
- 4회 이상 이탈 시, 경기 종료.



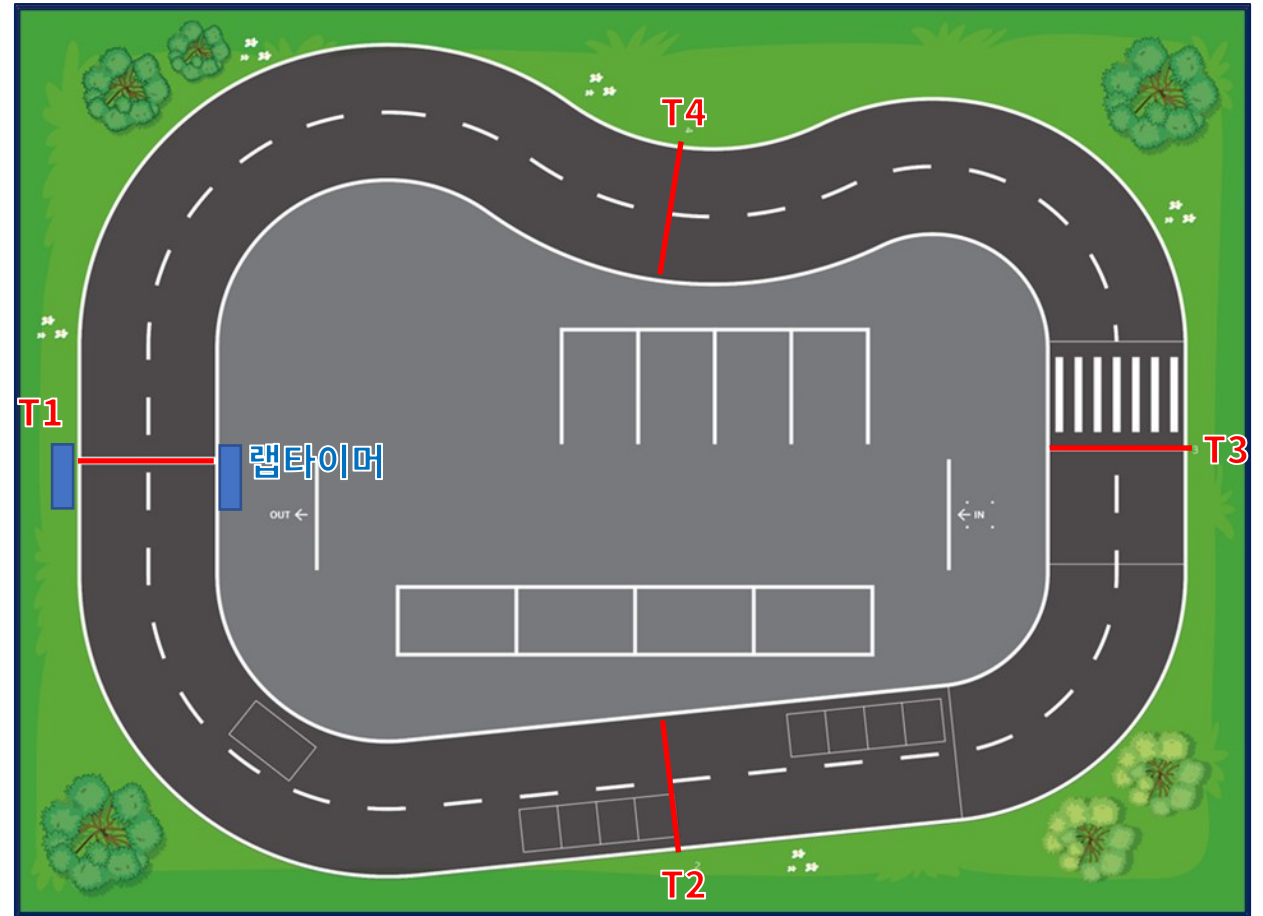
시간측정 경기

- T1~T2 이탈 시, T1 재위치.
- T2~T3 이탈 시, T2 재위치.
- T3~T4 이탈 시, T3 재위치.
- **T4~T1 이탈 시, T4 재위치.**
- 4회 이상 이탈 시, 경기 종료.



시간측정 경기

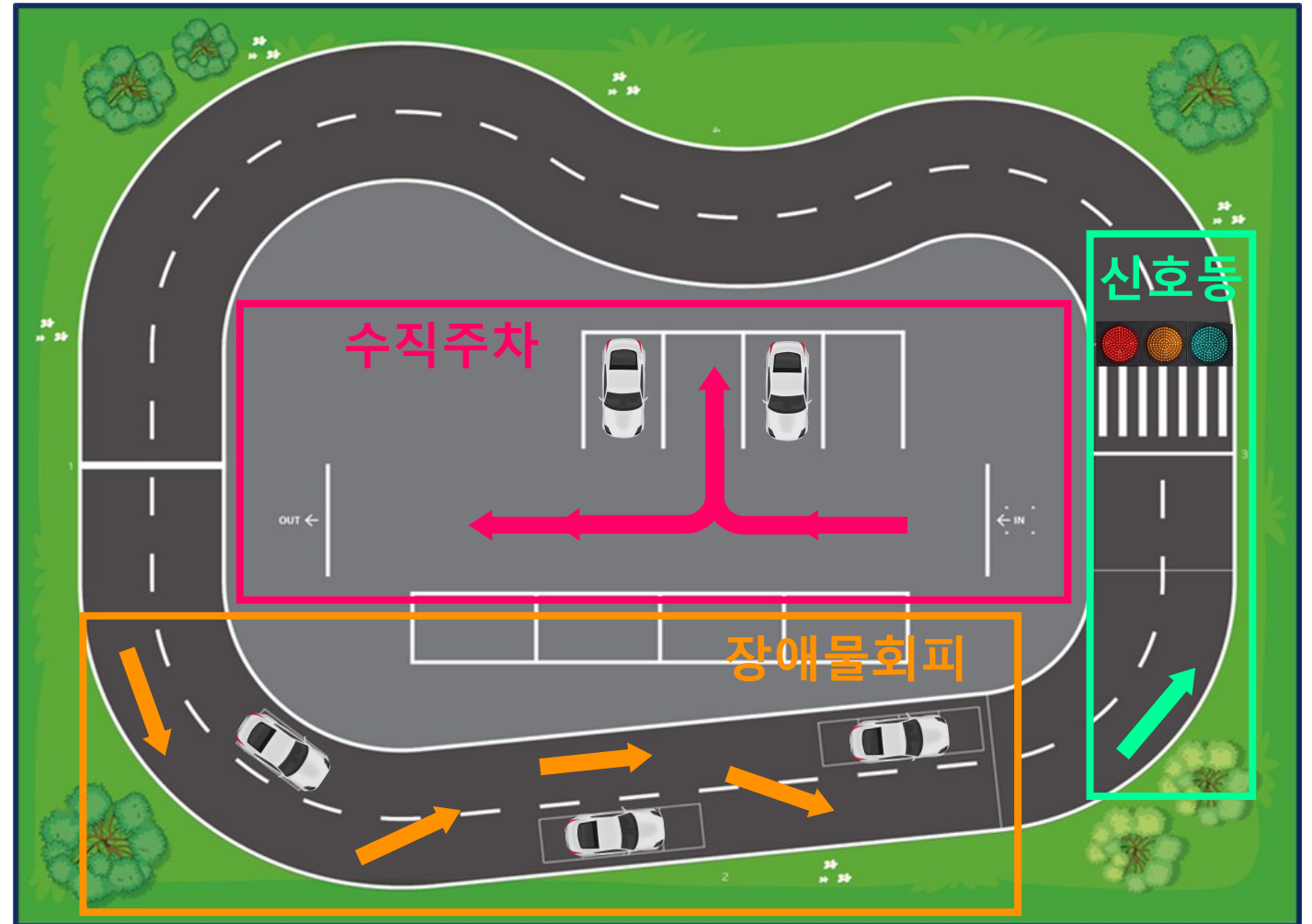
- T1~T2 이탈 시, T1 재위치.
- T2~T3 이탈 시, T2 재위치.
- T3~T4 이탈 시, T3 재위치.
- T4~T1 이탈 시, T4 재위치.
- 4회 이상 이탈 시, 경기 종료.



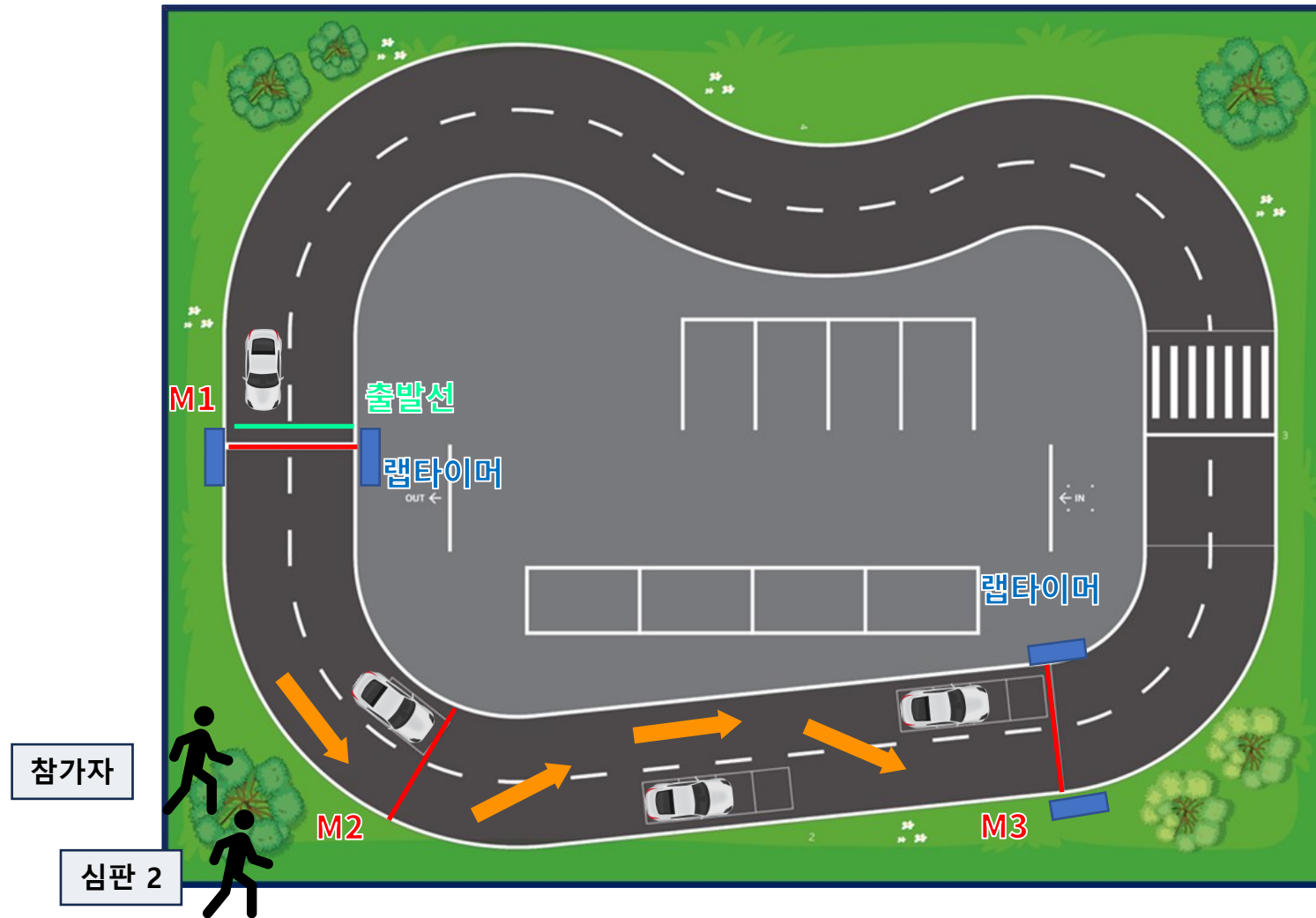
미션수행 경기

미션수행 경기

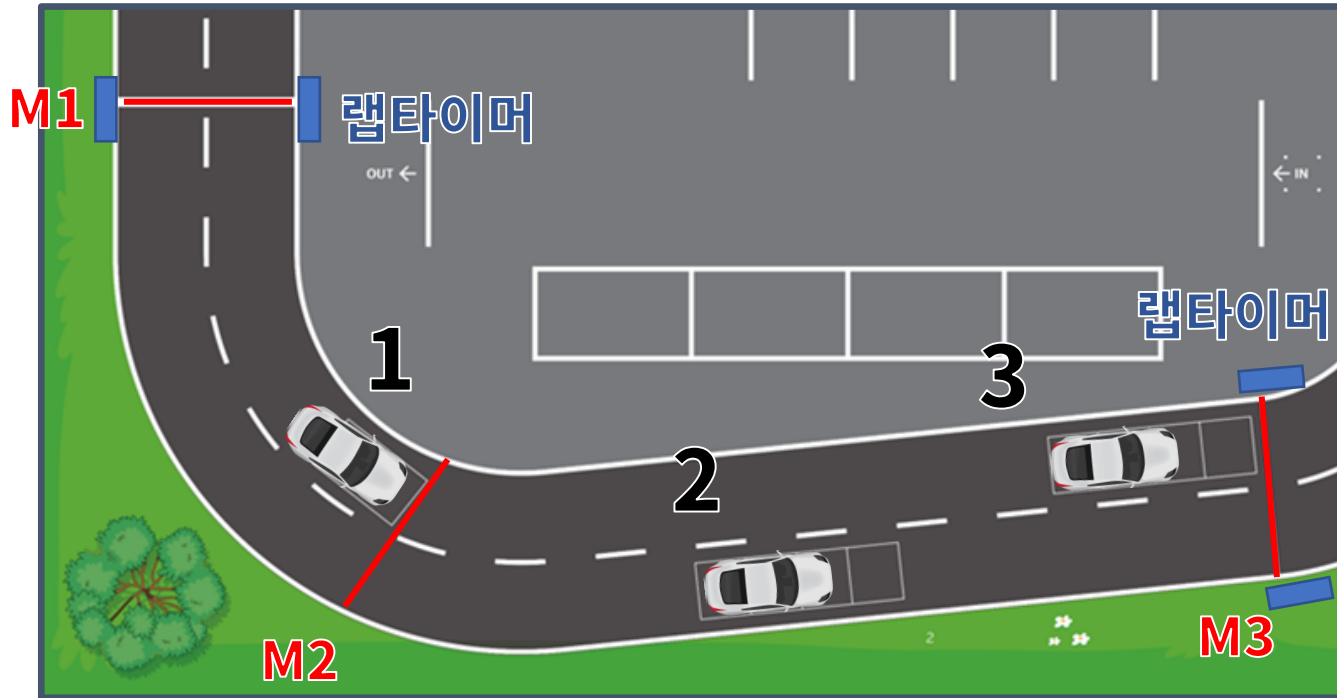
- 장애물 회피/신호등 미션 경기(4분)
- 수직 주차 미션 경기(4분)



미션수행 경기(장애물 회피)

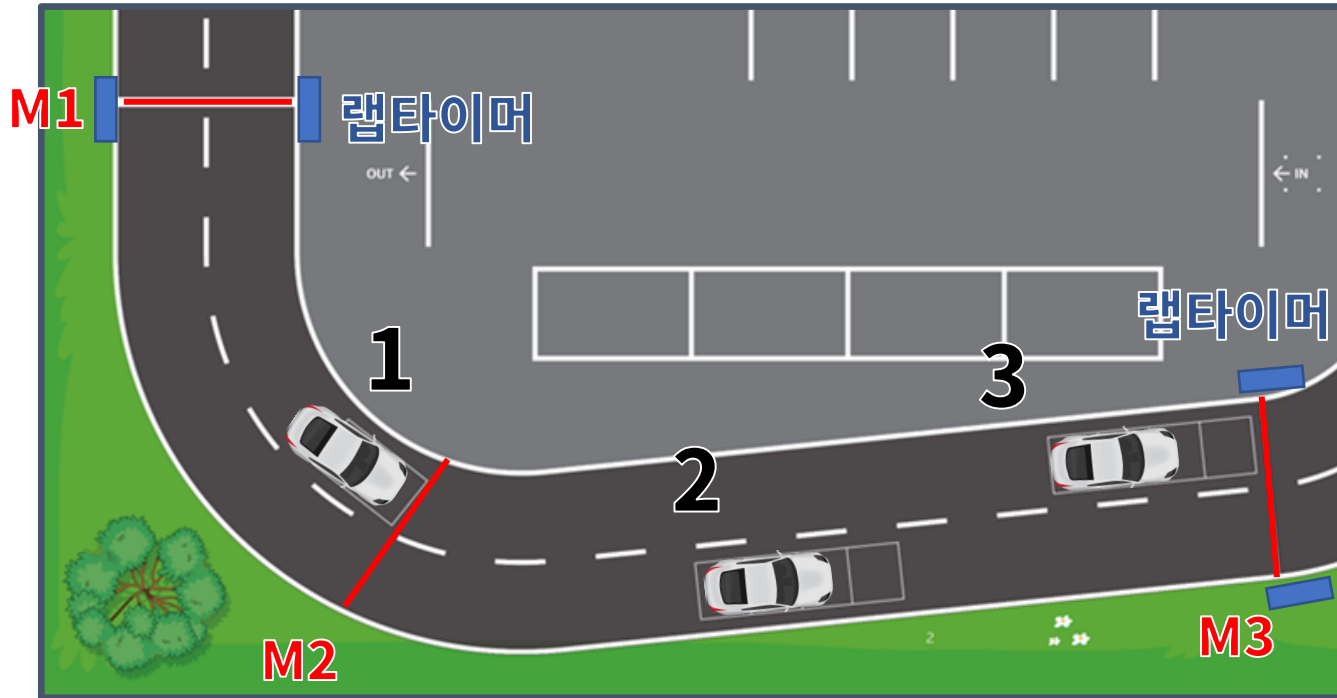


미션수행 경기(장애물 회피)



- ❑ 자율주행 차량이 출발 신호와 함께 랩타이머를 통과하는 시점부터 트랙을 반시계 방향으로 주행하여, 종료 지점(M3)의 랩타이머를 통과할 때까지의 시간을 측정함.
- ❑ 종료지점의 랩타이머를 통과하면 미션 성공임.
- ❑ 장애물은 출발선에 가까운 순으로 1번, 2번, 3번 장애물 차량으로 정의함.

미션수행 경기(장애물 회피)

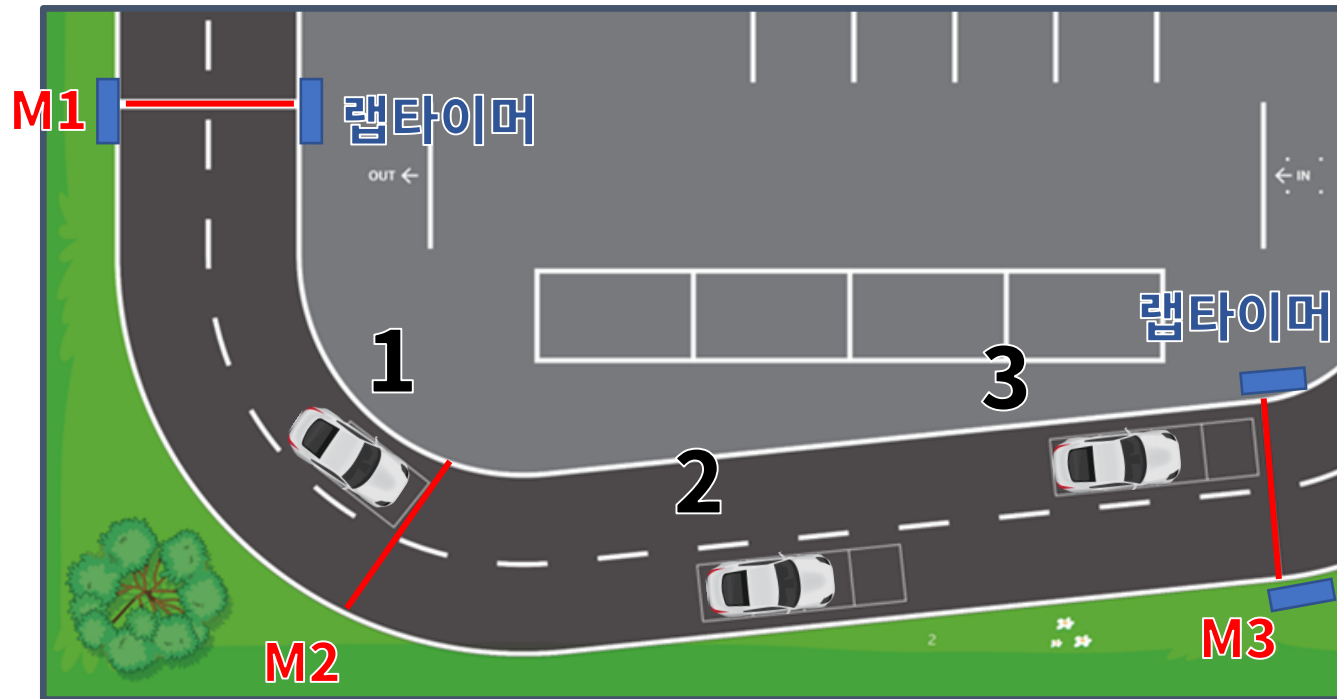


- ❑ 1번 장애물과 충돌 시, 페널티를 부여하고 자율주행차량을 **M1 지점**으로 재위치시킴.
- ❑ 2번/3번 장애물과 충돌 시, 페널티를 부여하고 자율주행차량을 **M2 지점**으로 재위치시킴.
- ❑ 장애물 회피 구간(M2~M3)에서는 중앙 차선(점선)을 침범하더라도 페널티가 적용되지 않음

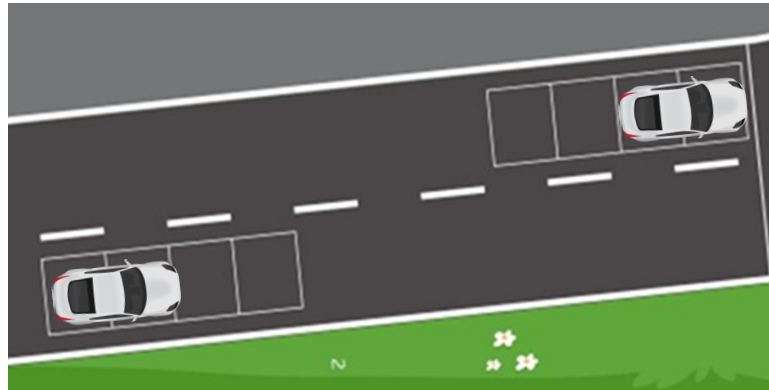
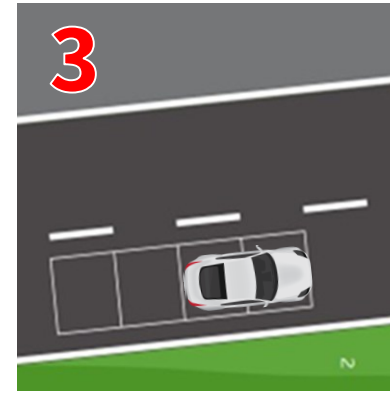
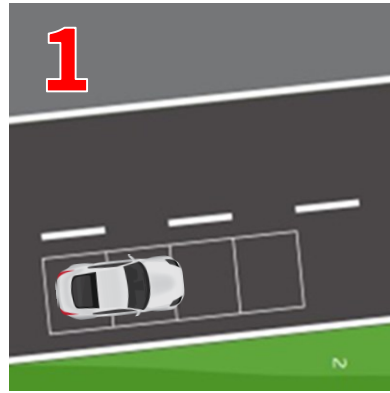
미션수행 경기(장애물 회피)

□ 랩타이머 충돌

- **출발 시 충돌**하는 경우, 이탈 페널티 부여 및 재위치함(M1).
- **종료 직전 충돌**하는 경우, 이탈 페널티 부여 및 미션 성공임.

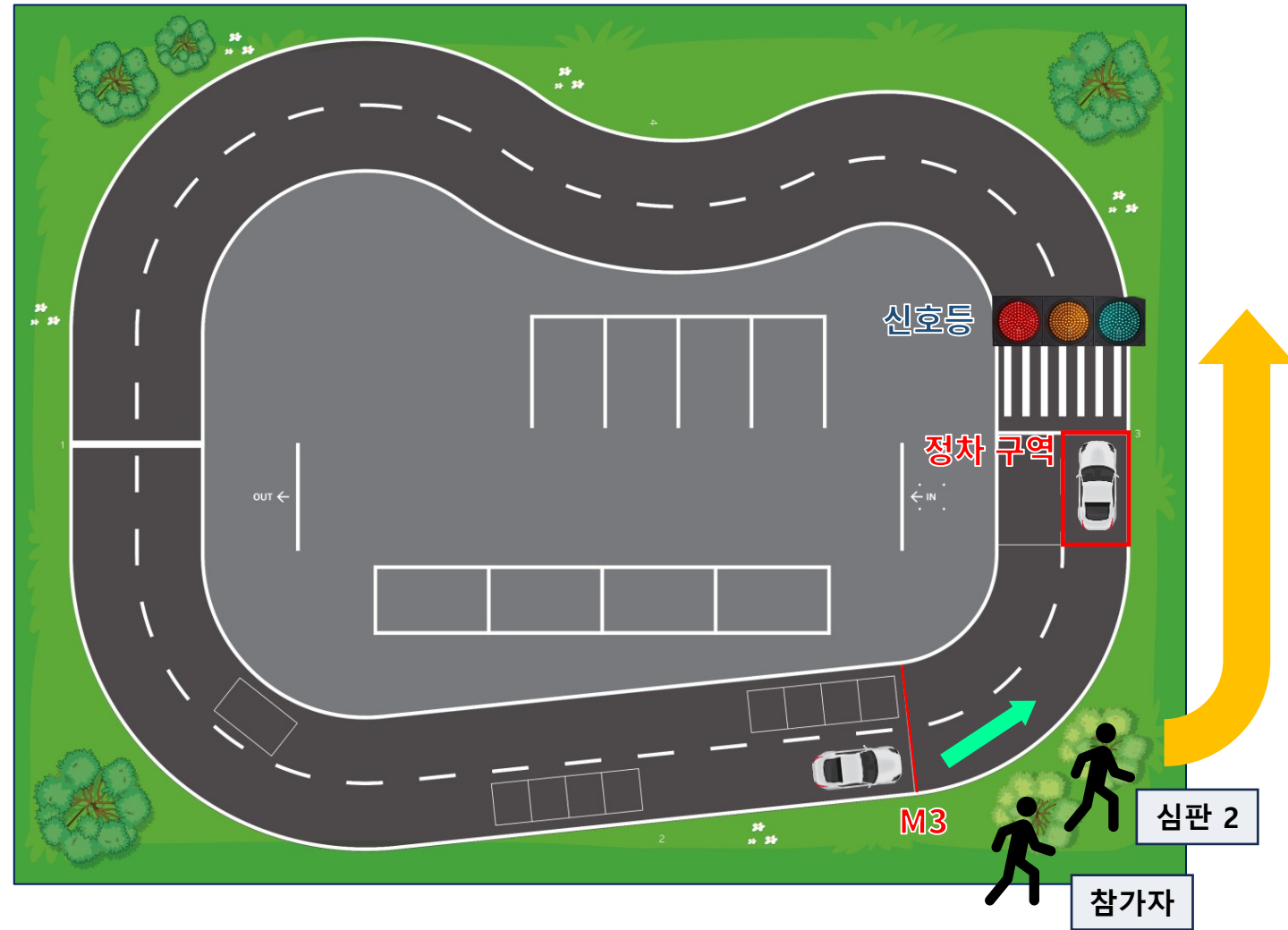


미션수행 경기(장애물 회피)



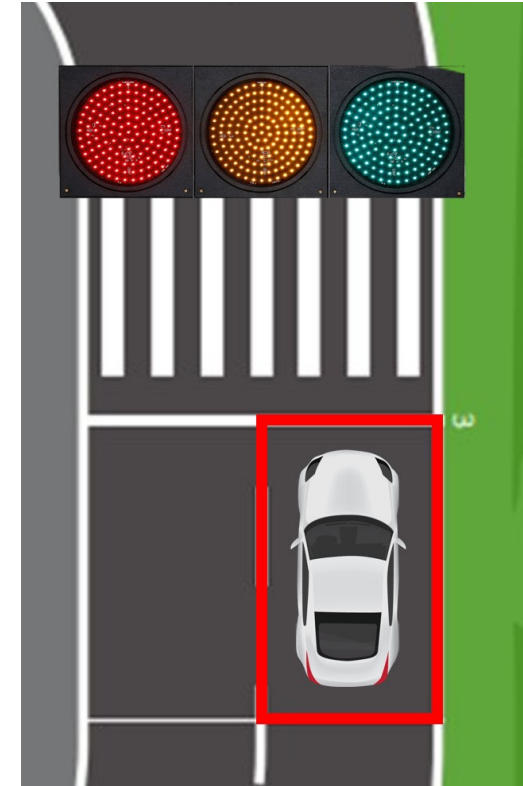
- 장애물 고정 위치는 2/3번 장애물에 대해 각각 3곳 중 1곳을 평가 당일 추첨하여 사용함.
- 장애물 위치는 총 9(3X3)가지의 경우가 있음.

미션수행 경기(신호등)



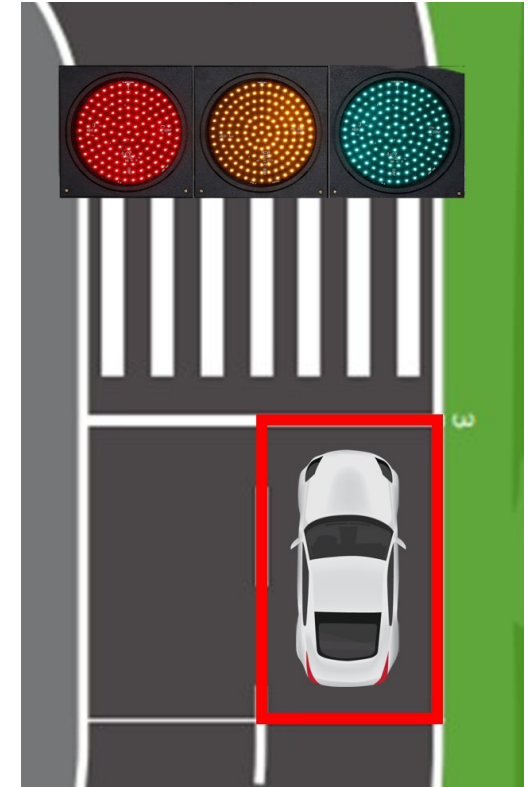
미션수행 경기(신호등)

- ❑ 장애물 회피 미션에 이어서 진행
- ❑ 장애물 회피 미션을 포기하고 신호등 미션만 진행 가능
- ❑ 신호등 미션은 따로 진행하는 경우 **1분 30초**의 시간이 주어짐.
 - 단, 장애물 회피 구간에서 **2분 30초**를 초과하지 않은 경우에만 해당함.



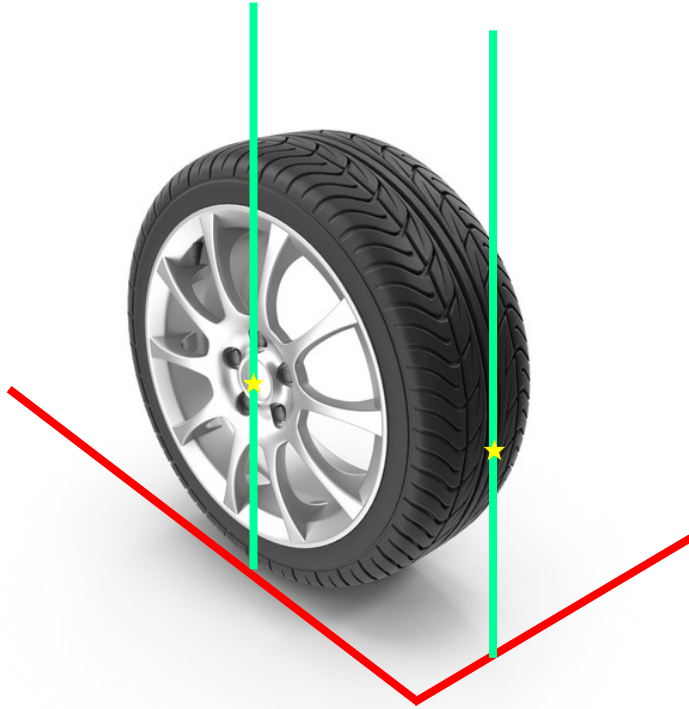
미션수행 경기(신호등)

- ❑ 횡단보도 접근 시에는 빨간색 신호등이 켜져 있으며, 정차 후 심판이 임의의 시간 후에 **수동으로 초록색 신호로 변경**함.
- ❑ 횡단보도 전에 차량이 멈추었다가, 신호등이 초록색으로 변경 시 5초 이내에 출발해야 함.
- ❑ 횡단보도 전 **정차 구역에 정차 후 신호에 맞게 출발**하여 종료라인을 센서를 포함한 차량의 가장 앞부분이 지나가면 미션 성공.

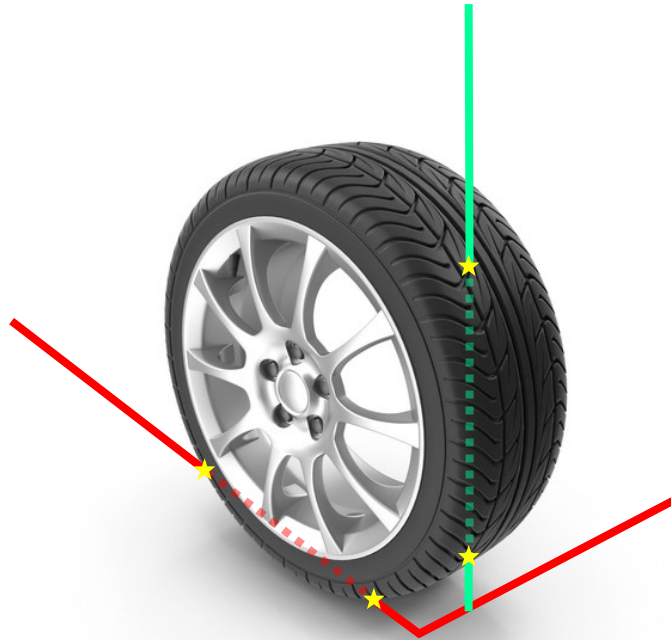


미션수행 경기(신호등)

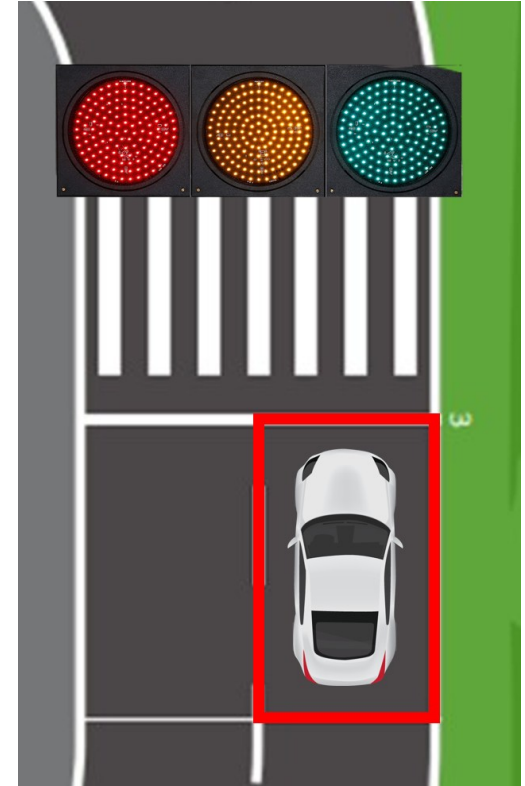
- 정차 구역이란 횡단보도와 횡단보도 구간 뒤쪽 얇은 선 사이에 있는 구간을 뜻함



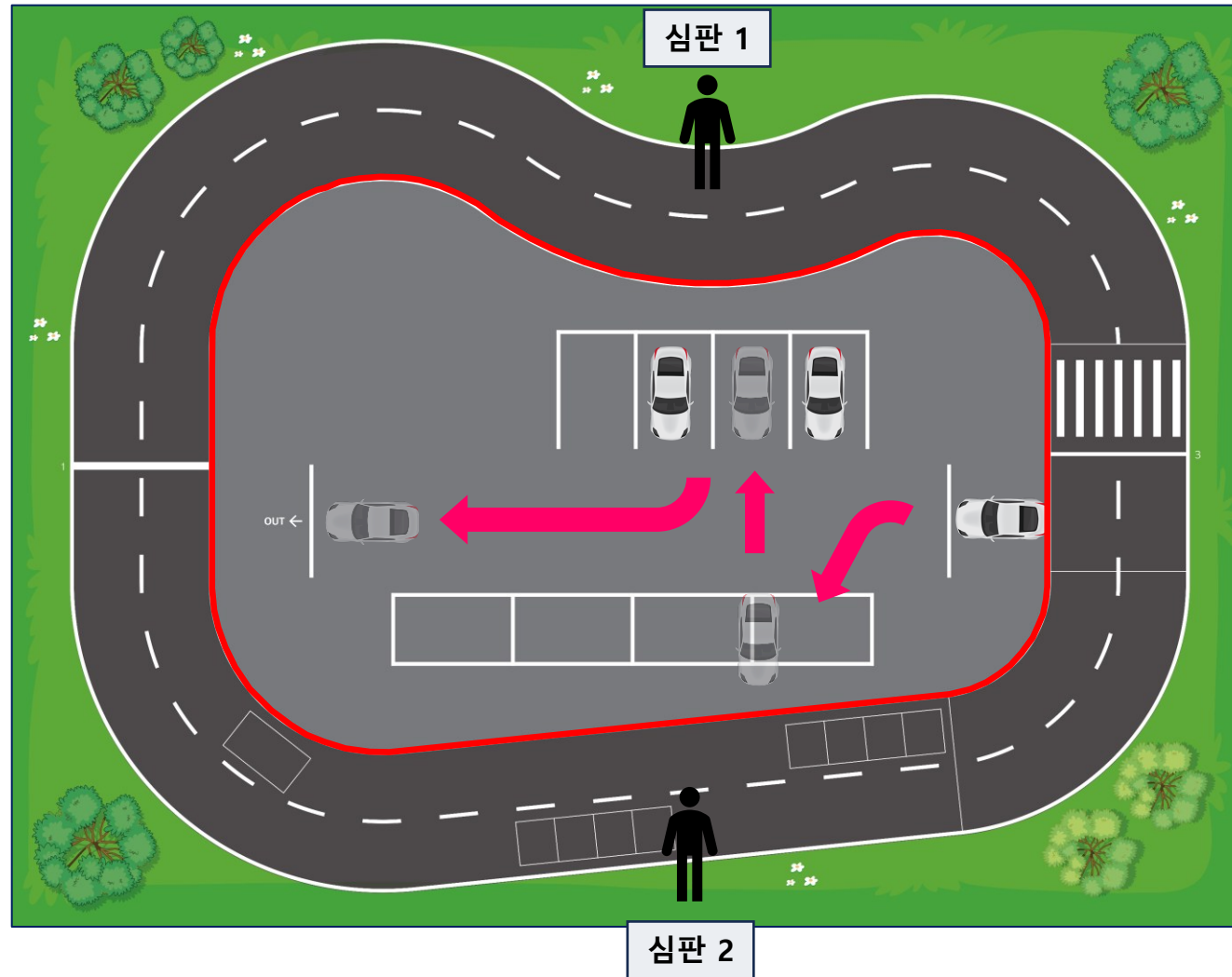
정차 성공



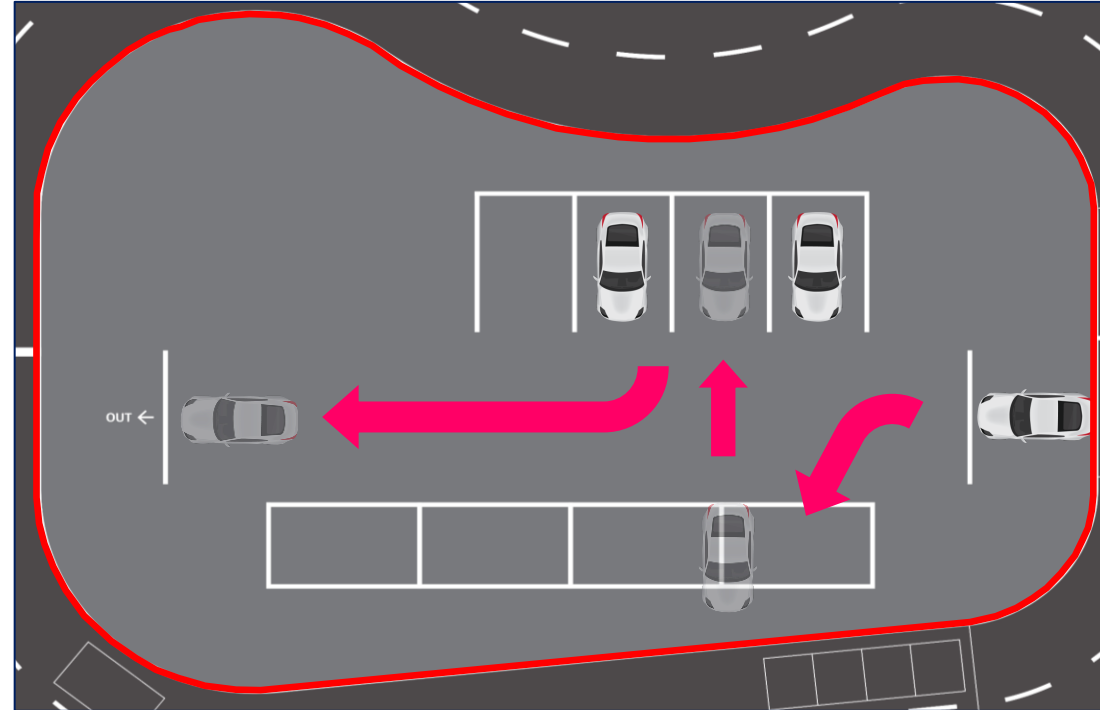
정차 실패



미션수행 경기(수직 주차)

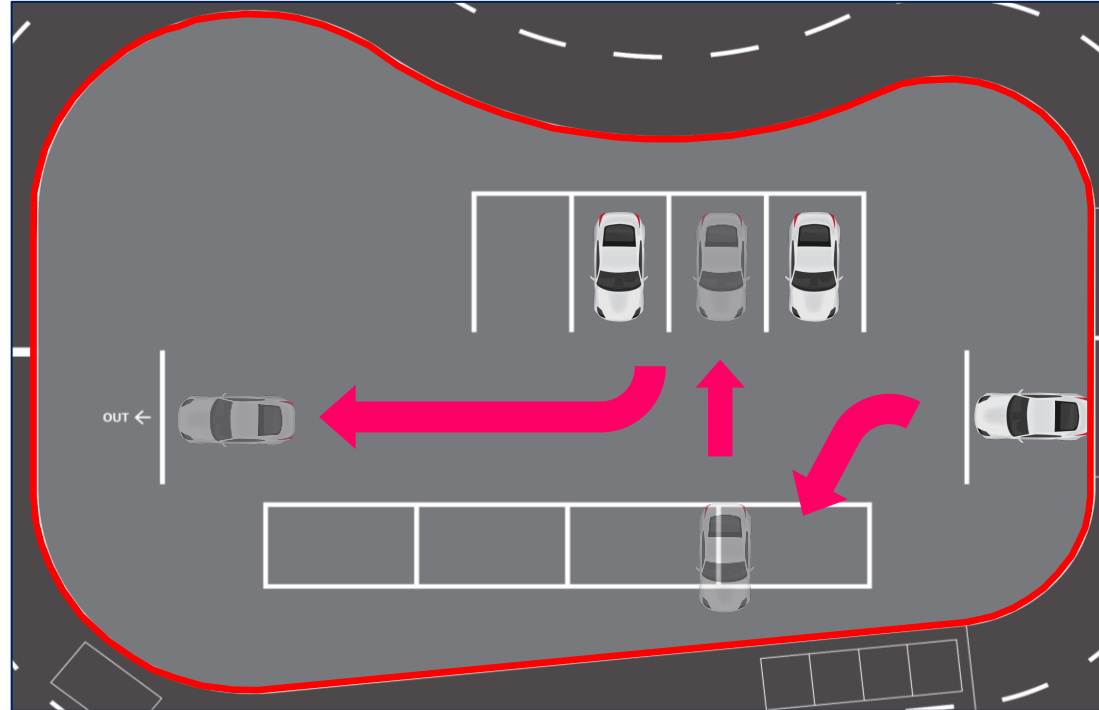


미션수행 경기(수직 주차)



- 주차된 두 차량 사이에 주차해야 하며, 전체 4분 이내 후진으로 수직 주차한 후 **3~5초 정차**한 뒤에 **빠져나와 반대쪽 OUT 라인을 차량 앞바퀴 중 한 바퀴라도 밟고 지나가면 미션 성공.**
- 주차는 앞바퀴와 뒷바퀴가 모두 정해진 공간(라인) 안에 놓여야만 성공으로 판정함

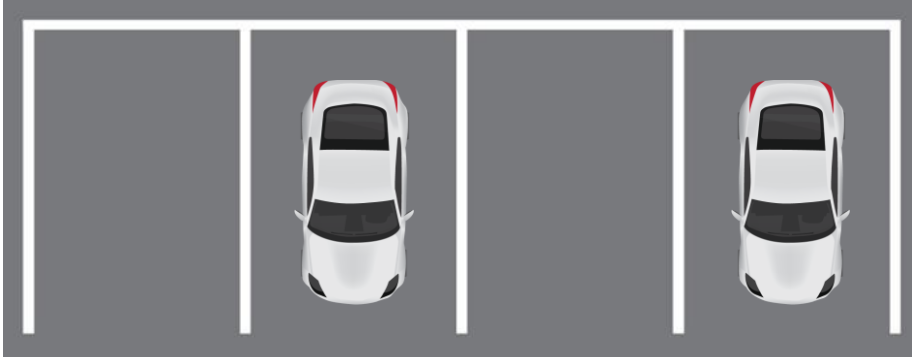
미션수행 경기(수직 주차)



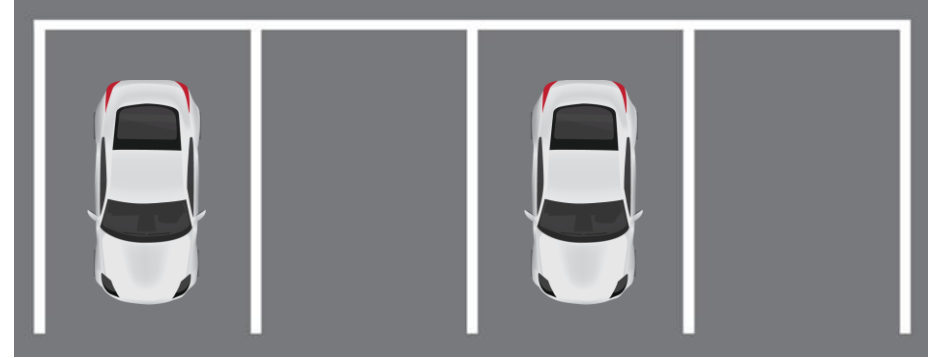
- ❑ 주차 미션은 반드시 조향을 통해 수행해야 하며, **차동을 이용한 회전 주차는 불허함**.
- ❑ 자율주행 차량 바퀴의 접지면이 회색 주차 영역을 벗어난 경우 페널티 부여함.
- ❑ 주차 영역을 벗어난 시점부터 5초 이내에 복귀하지 않을 경우, 해당 미션은 실패로 처리함.

미션수행 경기(수직 주차)

1



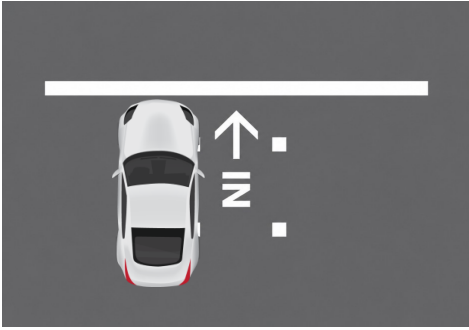
2



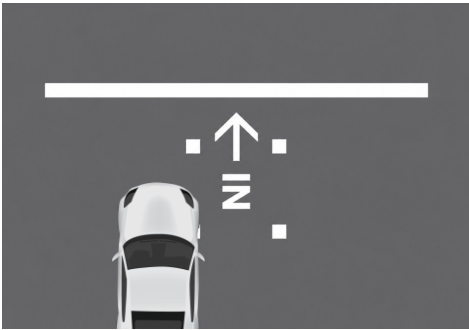
- ❑ 장애물 차량 위치는 2가지 경우 중 1가지를 평가 당일 추첨하여 사용함.
- ❑ 차량은 장애물 차량 사이에 주차해야함.

미션수행 경기(수직 주차)

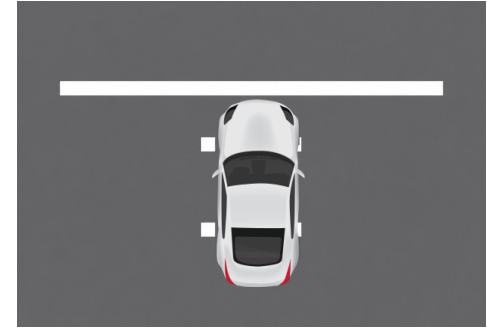
1



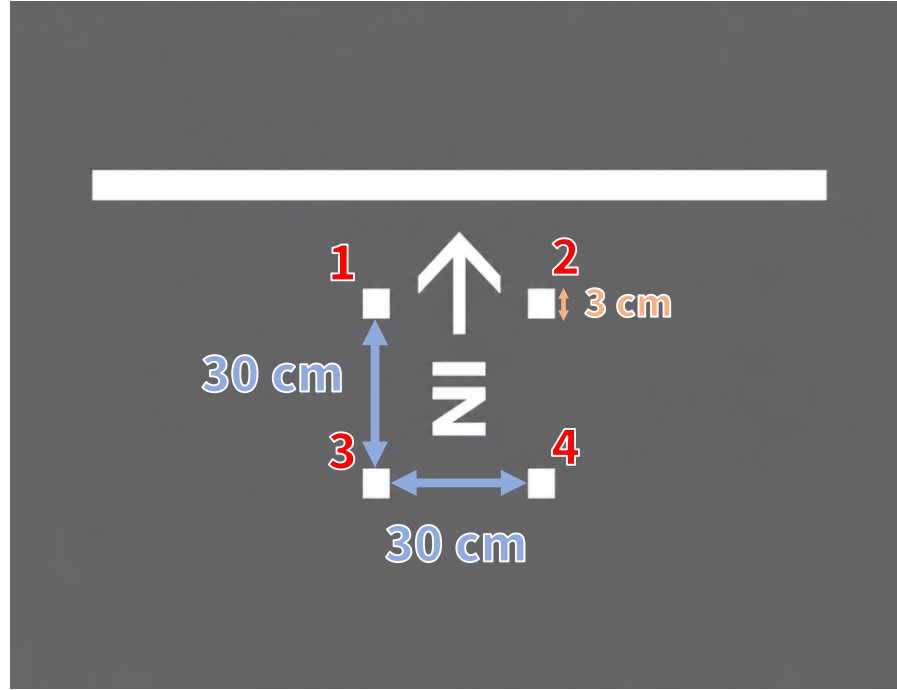
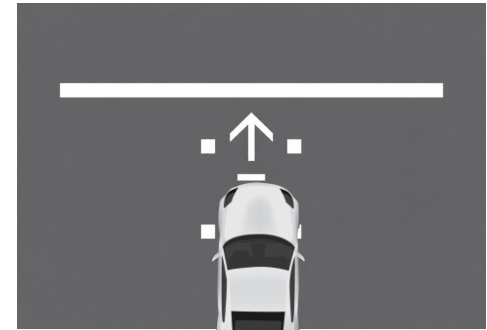
3



2



4



- 주차 미션 출발 위치는 4곳 중 1곳을 평가 당일 추첨하여 사용함.
- 정해진 출발 위치(3cm 정사각형)가 우측 앞바퀴 아래에 맞춰 놓아야 함.
- 위치 선정 이후에는 프로그램 수정이 불가함.

공지

- 페널티 판정은 전적으로 경기심판의 권한으로 결정되며, 판정에 대한 이의는 경기 종료 후 규정에 따라 제시할 수 있음. 단, 이의제기는 당일 주어진 시간에만 할 수 있음.
- 추가적인 최종평가 관련 규정은 Padlet에 질문.

Q&A